

Contrôle d'analyse I-(Durée de l'épreuve : 1^h30')

Nom : Prénom :
N° d'Apogée : N° de table : Salle :

L'usage de tout appareil électronique est interdit.

★ ★ ★ ★

Exercice 1 (6,5 points)

1. (Questions de cours) Soit A une partie de $\mathbb{R}$, non vide et $m \in \mathbb{R}$. Donner les définitions des notions suivantes :

m est la borne inférieure de A
.....

m est le plus petit élément de A
.....
.....

2. On considère l'ensemble :

$$A = \left\{ \frac{nm}{(n+m)^2} \mid (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \right\}.$$

a) Montrer que pour tout $(n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $0 < \frac{mn}{(m+n)^2} \leq \frac{1}{4}$

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b) Montrer que A admet une borne supérieure et la déterminer.

.....
.....
.....
.....
.....

- c)** Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_n = \frac{n}{(n+1)^2}$
- i. Montrer que A admet une borne inférieure et que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n \geq \inf(A)$
-
-
-
- ii. En déduire $\inf(A)$
-
-
-
- 3.** Est-ce que A admet un minimum ? un maximum ?
-
-
-

Exercice 2 (8,5 points)

- 1. a)** Montrer, en utilisant le théorème des accroissements finis, que pour tout entier $k \geq 2$, il existe $c_k \in]k, k+1[$ tel que
- $$\ln(\ln(k+1)) - \ln(\ln(k)) = \frac{1}{c_k \ln(c_k)}$$
-
-
-
-
-
-
- b)** Montrer que la fonction $x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$ est strictement décroissante sur $[2, +\infty[$
-
-
-
-
- c)** En déduire l'inégalité : $\ln(\ln(k+1)) - \ln(\ln(k)) \leq \frac{1}{k \ln(k)}$
-
-
-
-

2. Soit $(x_n)_{n \geq 1}$ une suite réelle positive décroissante et convergeant vers 0. On définit la suite $(y_n)_{n \geq 1}$ par

$$y_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k x_k, \forall n \geq 1$$

b) En déduire que $(y_n)_{n \geq 1}$ est convergente.

c) Application : Montrer que la suite $\left(\sum_{k=2}^n \frac{(-1)^k}{k \ln(k)}\right)_{n \geq 2}$ est convergente.

.....

.....

.....

.....

Exercise 3 (5 points)

Soit une fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et telle que $f(0) = 0$, $f(1) = 1$.

On suppose f dérivable en 0 et en 1 et que $f'(0) = f'(1) = 0$.

On considère la fonction $g:[0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x = 0, \\ \frac{f(x)}{x} - \frac{f(x)-1}{x-1}, & \text{si } x \in]0, 1[, \\ 1, & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

1. Montrer que g est continue sur $[0, 1]$.

2. En utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, montrer qu'il existe $\alpha \in]0, 1[$ tel que

$$\frac{f(\alpha)}{\alpha} = \frac{f(\alpha) - 1}{\alpha - 1}.$$

3. *En déduire que $f(\alpha) = \alpha$*

.....

.....

.....